



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

TESVG
VILLA GUERRERO



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

MATERIA

SISTEMAS OPERATIVOS

PRACTICA 2

PROFESOR

ISC. REYNOSO ELIAS JUAN

ALUMNO

JOSE ANGEL GARCIA CABRERA

GRUPO

3501



Contenido

Introducción	3
Imagen 1	3
Imagen 2	3
Imagen 3	4
Imagen 4	4
Conclusión.....	5



Introducción

En los sistemas operativos basados en Linux, el monitoreo dinámico y en tiempo real de las actividades del sistema es crucial para evaluar el rendimiento general, administrar la memoria y supervisar el consumo de recursos de los procesos activos. A diferencia de las herramientas estáticas, el comando `top` proporciona una interfaz interactiva e instruccional en tiempo real que recopila métricas sobre el procesador, el uso de memoria física y Swap, el tiempo de actividad del sistema y los detalles individuales de cada tarea. La presente práctica abarca el uso de la utilidad `top`, explorando desde su vista interactiva principal hasta la ejecución de comandos internos para enviar señales de finalización a procesos específicos y ajustar la visualización de la lista de tareas.

Imagen 1

En esta primera captura se observa la pantalla principal de la herramienta interactiva `top` en pleno funcionamiento, la cual muestra en la parte superior el resumen global del estado del sistema. En el encabezado se detallan métricas como el tiempo que lleva encendido el sistema, el número total de tareas y

su estado (en ejecución, suspendidas o zombis), el porcentaje de carga de la CPU y el estado de la memoria RAM y Swap. Justo debajo se despliega la tabla de procesos interactiva ordenada por consumo

```
top - 07:50:30 up 14 min, 1 user, load average: 0.10, 0.33, 0.37
Tasks: 296 total, 2 running, 294 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
rcuinfo: 2.2 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 98.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
Mem Mem : 13860.5 total, 38128.2 free, 1992.0 used, 2322.5 buffers/cache
Mem Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 13860.5 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	Q	RTS	RES	SHR-S	%CPU	MEM	TIME	COMMAND
1784	user	20	0	5396856	298752	158712	5	13.2	2.1	1:41.13	gnome-shell
4312	user	20	0	578390	60980	51180	8	5.3	0.4	0:00.79	gnome-terminal-
2873	user	20	0	1770024	678132	184160	5	3.8	4.8	1:09.93	soffice.bin
68	root	20	0	0	0	0	1	0.8	0.0	0:02.57	ksworker/u32:2-gfx
4347	user	20	0	18548	5952	3780	8	0.8	0.0	0:00.47	top
2194	user	20	0	1219472	181596	68748	5	0.4	0.7	0:00.91	Xwayland
1	root	20	0	23912	14988	18988	5	0.0	0.1	0:02.65	systemd
2	root	20	0	0	0	0	5	0.0	0.0	0:00.01	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	5	0.0	0.0	0:00.00	pool_workqueue_release
4	root	0	-20	0	0	0	1	0.0	0.0	0:00.00	ksworker/R-ksfree_rcu_reclaim
5	root	0	-20	0	0	0	1	0.0	0.0	0:00.00	ksworker/R-rcu_gp
6	root	0	-20	0	0	0	1	0.0	0.0	0:00.00	ksworker/R-sync_wq
7	root	0	-20	0	0	0	1	0.0	0.0	0:00.00	ksworker/R-slab_flushwq
8	root	0	-20	0	0	0	1	0.0	0.0	0:00.00	ksworker/R-netns
9	root	20	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0:00.13	ksworker/0:0-events
11	root	0	-20	0	0	0	1	0.0	0.0	0:00.00	ksworker/0:0H-events_highpri
13	root	0	-20	0	0	0	1	0.0	0.0	0:00.00	ksworker/R-am_percpu_wq
14	root	20	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_kthreadd

```
Proc 47.64-94.34 14 min 1 user 1 running 294 sleeping 0 stopped 0 zombie
Total memstat: 0.10 0.33 0.37
```

de recursos, donde se aprecian columnas clave como el identificador del proceso (PID), el usuario ejecutor (USER), la prioridad (PR), el nivel de `nice` (NI), el consumo de CPU (%CPU) y memoria (%MEM), así como el comando correspondiente (COMMAND).

Imagen 2

En la segunda captura se muestra el proceso de finalización interactiva de una tarea específica mediante el comando interno `k` (kill) dentro de la interfaz de `top`. En la parte superior de la ventana aparece el mensaje indicando que se enviará la señal predeterminada 15 (SIGTERM) al proceso con el PID 4386, el cual corresponde en ese instante a la aplicación `firefox-esr` que registraba un consumo elevado de

CPU. Esta función permite gestionar y cerrar procesos directamente desde la vista en tiempo real sin necesidad de salir de la aplicación.

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
4349	user	20	0	10548	5952	3708	R	0.7	0.0	0:00.45	top
4313	user	20	0	572180	74716	63832	S	0.3	0.5	0:03.07	gnome-terminal-
1	root	20	0	23912	14908	10908	S	0.0	0.1	0:02.67	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.01	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	pool_workqueue_release
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-kyfree_rcu_reclaim
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-rcu_gp
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-sync_wq
7	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-slub_flushwq
8	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-netns
9	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.13	kworker/0:0-events_power_efficient
11	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/0:0M-events_highpri
13	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-mm_percpu_wq
14	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
15	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_rude_kthread
16	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_trace_kthread
17	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.12	ksftirqd/0
18	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:01.07	rcu_preempt
19	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	rcu_exp_gp_kthread_worker/0
20	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	rcu_exp_gp_kthread_worker
21	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.01	migration/0
22	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/0
23	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/0
24	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/2
25	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/2
26	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.25	migration/2
27	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.11	ksftirqd/2
29	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/2:0M-events_highpri
30	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/4
31	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/4
32	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.25	migration/4
33	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.09	ksftirqd/4
35	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/4:0M-events_highpri
36	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/6
37	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/6
38	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.26	migration/6

Imagen 3

En la tercera captura se observa la lista de procesos interactiva actualizada después de enviar la señal de cierre. La tabla muestra la reorganización dinámica de los procesos según su actividad actual, donde las tareas en la parte superior consumen niveles mínimos de CPU y la mayoría de los procesos mostrados en pantalla corresponden a hilos y servicios del sistema operativo en estado de reposo o espera.

Send pid 4386 signal [15/sigterm]											
PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
4386	user	20	0	3150968	413480	249304	R	82.2	2.9	0:28.84	firefox-esr
1784	user	20	0	5456816	338076	195936	S	1.3	2.4	1:57.83	gnome-shell
4880	user	20	0	573508	74632	64032	S	1.3	0.5	0:01.57	gnome-terminal-
283	root	20	0	0	0	0	S	1.0	0.0	0:01.23	usb-storage
4892	user	20	0	10548	5952	3696	R	1.0	0.0	0:00.24	top
68	root	20	0	0	0	0	I	0.7	0.0	0:03.13	kworker/u32:2-even
69	root	20	0	0	0	0	I	0.7	0.0	0:01.72	kworker/u32:3-loop
4108	root	20	0	0	0	0	I	0.7	0.0	0:00.13	kworker/3:1-events
1	root	20	0	23912	14908	10908	S	0.3	0.1	0:02.73	systemd
235	root	0	-20	0	0	0	I	0.3	0.0	0:00.06	kworker/1:1H-kbloc

Imagen 4

En la cuarta captura se aprecia el momento final en que el usuario presiona la tecla `q` dentro de `top` para salir de la herramienta interactiva y regresar al intérprete de comandos `bash` de Debian. En la pantalla quedan registrados los últimos procesos que estaban en ejecución antes de cerrar la utilidad y se despliega nuevamente el indicador de la terminal `user@debian:~$` listo para recibir nuevas órdenes.



```
17 root      20   0   0   0   0 S  0.0  0.0  0:00.14 ksoftirqd/0
27 root      20   0   0   0   0 S  0.0  0.0  0:00.15 ksoftirqd/2
39 root      20   0   0   0   0 S  0.0  0.0  0:00.12 ksoftirqd/6
62 root      rt    0   0   0   0 S  0.0  0.0  0:00.27 migration/7
126 root      0  -20   0   0   0 I  0.0  0.0  0:00.12 kworker/u33:0-ttm
213 root      20   0   0   0   0 I  0.0  0.0  0:00.17 kworker/7:2-events
253 root      0  -20   0   0   0 I  0.0  0.0  0:00.07 kworker/2:1H-kbloc
1641 rtkit     21   1 21468 3252 3012 S  0.0  0.0  0:00.07 rtkit-daemon
1896 root      20   0 319024 10732 8376 S  0.0  0.1  0:00.33 upowerd
1921 user      20   0 704988 23588 19852 S  0.0  0.2  0:00.37 gsd-media-keys

user@debian:~$ █
```

Conclusión

El desarrollo de esta práctica permitió comprender el valor práctico y la versatilidad de la herramienta `top` para la administración interactiva de recursos en un entorno Linux. Se aprendió a interpretar el panel de métricas globales del sistema para evaluar el impacto en procesador y memoria RAM, así como a monitorear dinámicamente las tareas con mayor demanda de procesamiento. Además, se ejercitó la capacidad de interactuar directamente con los procesos en ejecución, utilizando comandos internos para enviar señales de terminación a aplicaciones específicas de forma rápida y eficiente. Estas habilidades son fundamentales para diagnosticar bloqueos, mantener la estabilidad del sistema y realizar una gestión proactiva de tareas en servidores y equipos de trabajo.